



CECL

中能芯光

万“宗” 亿“芯”，“一致”出众

VCSEL激光芯片

产品目录

— ◆ —
昆山迅雷光电电子有限公司

应用领域：接近传感 Proximity Sensor

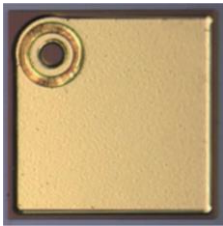


优点：高效率、高可靠性、可定制化 Advantage:High Efficiency,High Reliability,Customized

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 9 mA	1.9	2.0	2.2	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 9 mA	8	9	9.5	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 9 mA	840	850	860	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 9 mA	40	44	50	%
发散角 (Beam Divergence)	θ	If = 9 mA	20	28	30	degree

应用领域：接近传感 Proximity Sensor



优点：高效率、高可靠性、可定制化
Advantage:High Efficiency,High Reliability,Customized

注：工作温度Ta= 50℃,QCW模式

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 7mA	1.6	1.9	2.2	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 7 mA	4	5.5	-	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 7 mA	842	850	858	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 7 mA	35	42	-	%
发散角 (Beam Divergence)	θ	If = 7 mA	20	23	26	degree

应用领域：接近传感 Proximity Sensor

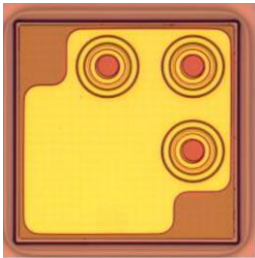


优点：高效率、高可靠性、可定制化 Advantage:High Efficiency,High Reliability,Customized

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 9 mA	1.6	1.8	2.0	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 9 mA	5.2	5.8	6.4	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 9 mA	930	940	950	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 9 mA	33	37	/	%
发散角 (Beam Divergence)	θ	If = 9 mA	/	24	/	degree

应用领域：医疗美容 Medical Cosmetology



优点：人眼安全、能效高
Advantage:Eye-safe,High Power

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 15 mA	2.0	2.2	2.6	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 15 mA	5	8	9	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	1	4.5	7	mA
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 15 mA	665	668	670	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 15 mA	/	24	/	%

应用领域：医疗美容 Medical Cosmetology



优点：人眼安全、能效高
Advantage:Eye-safe,High Power

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 13 mA	-	2.2	2.35	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 13 mA	4.6	5.3	-	mW
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 13 mA	7	7.7	-	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	-	7	-	mA
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 13 mA	656	662	665	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 13 mA	/	25	/	%

应用领域：扫地机避障 Robotic Vacuum Obstacle Avoidance



优点：利用三角测距原理搭载双“一字线”避开盲区障碍物
Advantage:Utilizes The Triangulation Principle With Dual "Bar Lines"
To Avoid Blind Spots And Obstacles

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 200 mA	2.0	2.15	2.3	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 200 mA	200	210	230	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 200 mA	798	808	818	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 200 mA	40	42	/	%
发散角 (Beam Divergence)	θ	If = 200 mA	/	26	/	degree

应用领域：扫地机避障 Robotic Vacuum Obstacle Avoidance



优点：利用三角测距原理搭载双“一字线”避开盲区障碍物
Advantage:Utilizes The Triangulation Principle With Dual "Bar Lines"
To Avoid Blind Spots And Obstacles

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 200 mA	1.9	2.15	2.3	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 200 mA	175	185	200	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 200 mA	840	850	860	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 200 mA	40	42	/	%
发散角 (Beam Divergence)	θ	If = 200 mA	/	25	/	degree

应用领域：液位传感器 Liquid Sensor

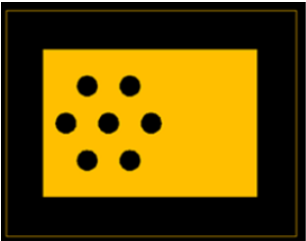


优点：高效率、高可靠性、可定制化
Advantage:High Efficiency,High Reliability,Customized

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 30 mA	1.9	2.0	2.2	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 30 mA	27	29	31	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 30 mA	930	940	950	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 30 mA	40	44	48	%
发散角 (Beam Divergence)	θ	If = 30 mA	/	23	/	degree

应用领域：智能卫浴 Smart Bathroom



优点：高效率、高可靠性、可定制化
Advantage:High Efficiency,High Reliability,Customized

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 80mA	2.0	2.2	2.3	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 80mA	75	80	85	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	1	7	10	mA
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 80mA	930	940	950	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 80mA	40	45	/	%

应用领域：工业感测 Industrial Sensing



优点：利用TOF原理深度感测物体，安全可靠
Advantage:Utilizes TOF Principle Sensing Objects Deeply, Safely and Reliably

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 185 mA	1.9	2.1	2.3	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 185 mA	170	185	200	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	1	30	40	mA
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 185 mA	840	850	860	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 185 mA	40	47	/	%

应用领域：工业感测 Industrial Sensing



优点：利用TOF原理深度感测物体，安全可靠
Advantage:Utilizes TOF Principle Sensing Objects Deeply, Safely and Reliably

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 150 mA	1.8	1.9	2.1	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 150 mA	130	140	160	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	10	25	40	mA
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 150 mA	930	940	950	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 150 mA	40	48	/	%



优点：高速率、高可靠性、阴极阳极共面设计

Advantage:High Speed,High Reliability,Top-anode And Top-cathode Configuration

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 6 mA	2.1	2.25	2.4	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 6 mA	2.0	2.5	3.0	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 6 mA	840	850	860	nm
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	0.5	0.6	1.0	mA
斜率效率 (Slope Efficiency)	SE	If = 6mA	0.35	0.45	0.55	W/A
差分电阻 (Differential-Resistance)	Rd	If = 6mA	/	75	90	Ω
光谱宽度 (Spectral Width)	ΔλRMS	Ts=25 If =6mA °C-85℃	/	0.45	0.65	nm
调制带宽 (Modulation Bandwidth)	f-3dB	If = 7 mA	/	17	/	GHz

应用领域：特殊光通信 Optical Communication



优点：高速率、高可靠性
Advantage:High Speed,High Reliability

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 10 A	/	2.7	2.9	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 10A	8500	9100	10000	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 10A	930	940	950	nm
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	/	1500	2000	mA
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 10A	30	33	40	%
死点数量 (Dead Emitters)	/	If = 3.5 A	/	0	1	dot
弱点数量 (Weak Emitters)	/	If = 3.5 A	/	0	1	dot



应用领域：车载通信 Vehicula Communication



优点：高速率、宽温区工作、圆形光束
Advantage:High Speed,Wide Operating Temperature Rang, Circular Beam

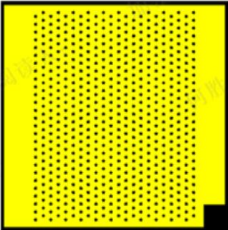
注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 5 mA	2.6	2.8	3.2	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 5 mA	1.7	2.0	2.5	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	/	1	1.8	mA
斜率效率 (Slope Efficiency)	SE	If = 4~5 mA	0.35	0.45	0.55	mW/mA
差分电阻 (Diferential Resistance)	Rd	If = 5 mA	70	100	120	Ω
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 5 mA	670	680	690	nm



车载产品 Vehicular Products

应用领域：驾驶监测 OMS&DMS



优点：高可靠性、通过AEC-Q102质量体系认证
Advantage:High Reliability,Passed AEC-Q102 Certification

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 3.5 A	/	2.2	/	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 3.5 A	/	3000	/	mW
阈值电流 (Threshold Current)	Ith	/	/	800	1000	mA
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 3.5 A	840	850	860	nm
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 3.5 A	/	40	/	%
死点数量 (Dead Emitters)	/	If = 3.5 A	/	0	1	dot
弱点数量 (Weak Emitters)	/	If = 3.5 A	/	0	1	dot

应用领域：氧气传感器 Oxygen Detector



优点：利用窄线宽精准检测氧气浓度
Advantage:High Precision,Narrow Linewidth

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 2 mA	2.2	2.3	2.4	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 2 mA	0.6	0.7	0.8	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 2 mA	758	760	762	nm
斜率效率 (Slope Efficiency)	SE	If = 2 mA	0.3	0.5	0.6	W/A
功率转换效率 (Power Conversion Efficiency)	PCE	If = 2 mA	12	14	18	%
串联电阻 (Differential Series Resistance)	RS	If = 2 mA	/	100	/	Ω
边模抑制比 (Side-Mode Suppression Ratio)	SMSR	If = 2 mA	25	/	/	dBm



其他产品Other Products

应用领域：红点指示器 Red Dot Scopes



优点：高亮度，光强和波长的良好一致性
Advantage:High Brightness,Excellent Luminous Intensity And Wavelength Uniformity

注：工作温度Ta=25℃

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 (Test Condition)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Unit)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	If = 20mA	2.1	2.25	2.4	V
光功率 (Output Optical Power)	Po	If = 20mA	0.4	0.45	0.5	mW
峰值波长 (Peak Wavelength)	λp	If = 20mA	645	650	655	nm
反向电流 (Reverse Current)	Ir	Vr = 8V	/	/	1	uA



以心交“芯”，筑实可“性”

昆山迅雷电子有限公司

电话：0512-5032 9881

网址：www.cecl1688.com